

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИТМО
ITMO University

Лабораторная работа 5

По дисциплине Объектно-ориентированное программирование

Тема работы Создание и использование массивов

Обучающийся Сакулин Иван Михайлович

Факультет Факультет прикладной информатики

Группа К3221

Направление подготовки 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и
системы связи

Образовательная программа Программирование в инфокоммуникацион-
ных системах

Обучающийся

(дата)

(подпись)

Сакулин И.М.

(Ф.И.О.)

Руководитель

(дата)

(подпись)

Иванов С.Е.

(Ф.И.О.)

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

ВВЕДЕНИЕ	3
1 УПРАЖНЕНИЕ 1.....	4
2 УПРАЖНЕНИЕ 2.....	5
3 УПРАЖНЕНИЕ 3.....	7
3.1 Код-ревью.....	12
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	14

ВВЕДЕНИЕ

Отчёт по выполнению лабораторной работы. В тексте работы представлены результаты выполнения трёх упражнений, первые два показывают на примерах как работать с массивами, последнее для самостоятельной работы: в нём требуется создать программу, обрабатывающую массив данных.

Цель - изучение массивов и приобретение навыков работы с ними.

1 УПРАЖНЕНИЕ 1

На рисунках 1 и 2 представлены варианты кода во время выполнения упражнения. В первом вывод массива, во втором ввод и вывод массива через «foreach».

```
using System;

namespace Loop
{
    0 references
    internal class Program
    {
        0 references
        static void Main(string[] args)
        {
            int[] myArray = { 100, 1, 32, 3, 14, 25, 6, 17, 8, 99 };
            for (int i = 0; i < myArray.Length; i++)
            {
                if (myArray[i] % 2 == 0) myArray[i] = 0;
                Console.Write("{0} ", myArray[i]);
            }
        }
    }
}
```

Рисунок 1 — Вывод статически заданного массива

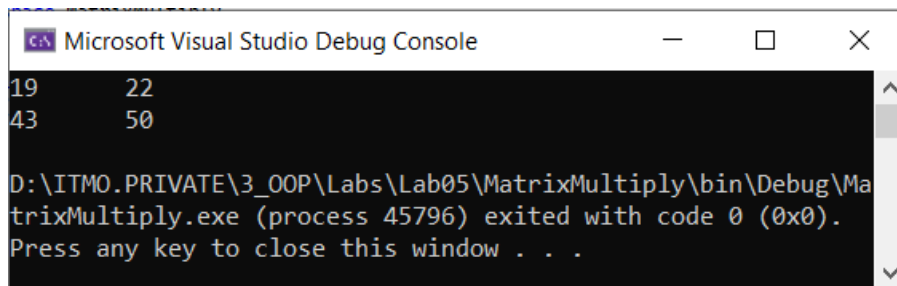
```
using System;

namespace Loop
{
    0 references
    internal class Program
    {
        0 references
        static void Main(string[] args)
        {
            int n = int.Parse(Console.ReadLine());
            int[] MyArray = new int[n];
            for (int i = 0; i < MyArray.Length; i++)
            {
                Console.Write("a[{0}] = ", i);
                MyArray[i] = int.Parse(Console.ReadLine());
            }
            foreach (int x in MyArray) Console.Write("{0} ", x);
        }
    }
}
```

Рисунок 2 — Ввод и вывод массива

2 УПРАЖНЕНИЕ 2

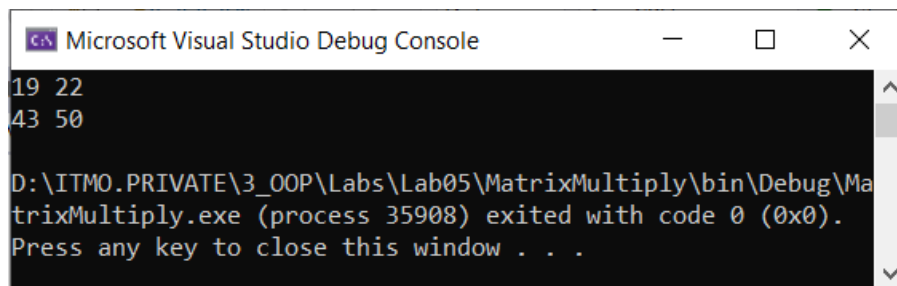
На рисунках 3 и 3 представлен консольный вывод промежуточных версий программ во время выполнения упражнения.



```
Microsoft Visual Studio Debug Console
19      22
43      50

D:\ITMO.PRIVATE\3_OOP\Labs\Lab05\MatrixMultiply\bin\Debug\MatrixMultiply.exe (process 45796) exited with code 0 (0x0).
Press any key to close this window . . .
```

Рисунок 3 — Заданный ввод и вывод

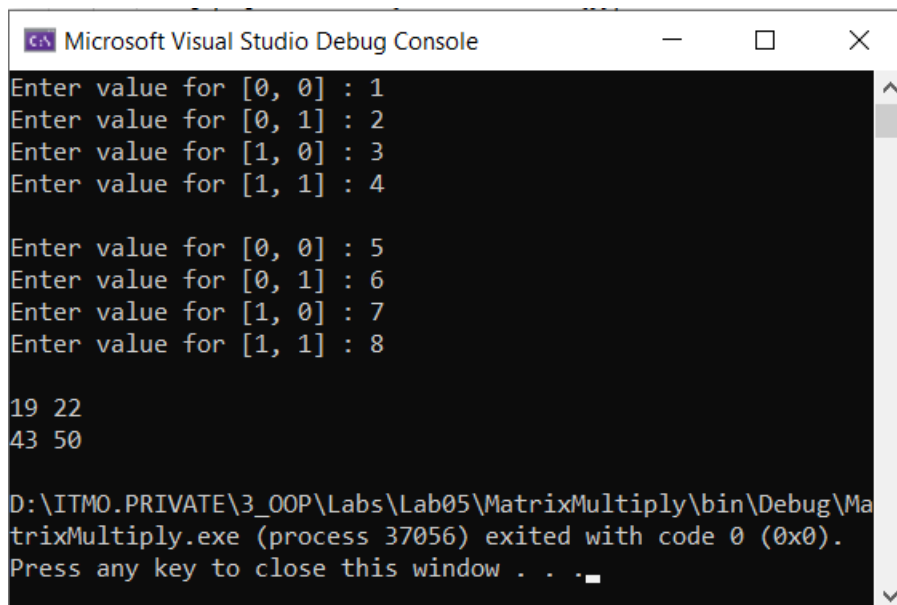


```
Microsoft Visual Studio Debug Console
19 22
43 50

D:\ITMO.PRIVATE\3_OOP\Labs\Lab05\MatrixMultiply\bin\Debug\MatrixMultiply.exe (process 35908) exited with code 0 (0x0).
Press any key to close this window . . .
```

Рисунок 4 — Вывод и перемножение в цикле

На рисунке 5 представлен результат итоговой программы, а на рисунке 6 код, разбитый на три метода: ввод, перемножение матриц и вывод.



```
Microsoft Visual Studio Debug Console
Enter value for [0, 0] : 1
Enter value for [0, 1] : 2
Enter value for [1, 0] : 3
Enter value for [1, 1] : 4

Enter value for [0, 0] : 5
Enter value for [0, 1] : 6
Enter value for [1, 0] : 7
Enter value for [1, 1] : 8

19 22
43 50

D:\ITMO.PRIVATE\3_OOP\Labs\Lab05\MatrixMultiply\bin\Debug\MatrixMultiply.exe (process 37056) exited with code 0 (0x0).
Press any key to close this window . . .
```

Рисунок 5 — Ввод и вывод в цикле

```

1  using System;
2  namespace MatrixMultiply
3  {
4      0 references
5      internal class MatrixMultiply
6      {
7          0 references
8          static void Main(string[] args)
9          {
10             int[,] a = new int[2, 2];
11             Input(a);
12             int[,] b = new int[2, 2];
13             Input(b);
14             int[,] result = Multiply(a, b);
15             Output(result);
16         }
17         2 references
18         private static void Input(int[,] a)
19         {
20             for (int r = 0; r < a.GetLength(0); r++)
21             {
22                 for (int c = 0; c < a.GetLength(1); c++)
23                 {
24                     Console.Write("Enter value for [{0}, {1}] : ", r, c);
25                     a[r, c] = int.Parse(Console.ReadLine());
26                 }
27                 Console.WriteLine();
28             }
29             1 reference
30             private static int[,] Multiply(int[,] a, int[,] b)
31             {
32                 int[,] result = new int[2, 2];
33                 for (int r = 0; r < result.GetLength(0); r++)
34                 {
35                     for (int c = 0; c < result.GetLength(1); c++)
36                     {
37                         result[r, c] += a[r, 0] * b[0, c] + a[r, 1] * b[1, c];
38                     }
39                 }
40                 return result;
41             }
42             1 reference
43             private static void Output(int[,] result)
44             {
45                 for (int r = 0; r < result.GetLength(0); r++)
46                 {
47                     for (int c = 0; c < result.GetLength(1); c++)
48                     {
49                         Console.Write("{0} ", result[r, c]);
50                     }
51                     Console.WriteLine();
52                 }
53             }
54         }
55     }
56 }

```

Рисунок 6 — Код программы с перемножением матриц

3 УПРАЖНЕНИЕ 3

Программа была реализована в интерактивном формате: сначала пользователь вводит размер массива, затем его значения. После становится доступным ввод символов-команд, при наборе которых выводится необходимая информация о массиве (выполняются методы). Код представлен на рисунках 7-10, пример работы на рисунке 11.

```
1  using System;
2
3  namespace ArrayAnalyzer
4  {
5      0 references
6      internal class Program
7      {
8          0 references
9          static void Main(string[] args)
10         {
11             int[] arr = Input();
12             Output(arr);
13             Help();
14             char op; bool ok;
15             while (true)
16             {
17                 Console.WriteLine("Введите команду: ");
18                 ok = char.TryParse(Console.ReadLine(), out op);
19                 if (!ok)
20                 {
21                     Console.WriteLine("Неизвестная операция");
22                     continue;
23                 }
24                 switch (op)
25                 {
26                     case 'a': Console.WriteLine("Сумма всех элементов = {0}", Sum(arr)); break;
27                     case 'b': Console.WriteLine("Среднее значение элементов = {0}", Medium(arr)); break;
28                     case 'c': Console.WriteLine("Сумма положительных элементов = {0}", SumPositive(arr)); break;
29                     case 'd': Console.WriteLine("Сумма отрицательных элементов = {0}", SumNegative(arr)); break;
30                     case 'e': Console.WriteLine("Сумма элементов с нечетными номерами = {0}", SumOdd(arr)); break;
31                     case 'f': Console.WriteLine("Сумма элементов с четными номерами = {0}", SumEven(arr)); break;
32                     case 'g': Console.WriteLine("Индекс максимального элемента = {0}", MaxIndex(arr)); break;
33                     case 'h': Console.WriteLine("Индекс минимального элемента = {0}", MinIndex(arr)); break;
34                     case 'i': Console.WriteLine("Произведение = {0}", MinMaxProd(arr)); break;
35                     case '?': Help(); break;
36                     case '+': Output(arr); break;
37                     case '0': return;
38                     default: Console.WriteLine("Неизвестная операция"); break;
39                 }
40             }
41         }
42     }
43 }
```

Рисунок 7 — Код программы (1/4)

```

42 1 reference
43 private static int[] Input()
44 {
45     int n = 0;
46     bool ok = false;
47     do
48     {
49         Console.WriteLine("Введите длину массива: ");
50         ok = int.TryParse(Console.ReadLine(), out n);
51         if (!ok || n <= 0) Console.WriteLine("Должно быть положительное целое число!");
52     }
53     while (!ok || n <= 0);
54     int[] arr = new int[n];
55     Console.WriteLine("Построчно введите элементы массива.");
56     int i = 0;
57     while (i < arr.Length)
58     {
59         Console.WriteLine("arr[{0}] = ", i);
60         ok = int.TryParse(Console.ReadLine(), out int a);
61         if (!ok)
62         {
63             Console.WriteLine("Должно быть целое число!");
64             continue;
65         }
66         arr[i] = a;
67         i++;
68     }
69     return arr;
70 }
71
72 2 references
73 private static void Help()
74 {
75     Console.WriteLine("Операции с массивом");
76     Console.WriteLine("a - сумма всех элементов");
77     Console.WriteLine("b - среднее значение элементов");
78     Console.WriteLine("c - сумма положительных элементов");
79     Console.WriteLine("d - сумма отрицательных элементов");
80     Console.WriteLine("e - сумма элементов с нечетными номерами");
81     Console.WriteLine("f - сумма элементов с четными номерами");
82     Console.WriteLine("g - индекс максимального элемента");
83     Console.WriteLine("h - индекс минимального элемента");
84     Console.WriteLine("i - произведение всех элементов между max и min");
85     Console.WriteLine("? - справка");
86     Console.WriteLine("+ - вывод массива на экран");
87     Console.WriteLine("0 - выход");

```

Рисунок 8 — Код программы (2/4)

89	▼	private static void Output(int[] arr)
90		{
91		foreach (int x in arr) Console.Write("{0} ", x);
92		Console.WriteLine();
93		}
94		
		2 references
95	▼	private static int Sum(int[] arr)
96		{
97		int sum = 0;
98		foreach (int x in arr) sum += x;
99		return sum;
100		}
101		
		1 reference
102	▼	private static double Medium(int[] arr)
103		{
104		return (double)Sum(arr) / arr.Length;
105		}
106		
		1 reference
107	▼	private static int SumPositive(int[] arr)
108		{
109		int sum = 0;
110		foreach (int x in arr) if (x > 0) sum += x;
111		return sum;
112		}
113		
		1 reference
114	▼	private static int SumNegative(int[] arr)
115		{
116		int sum = 0;
117		foreach (int x in arr) if (x < 0) sum += x;
118		return sum;
119		}
120		
		1 reference
121	▼	private static int SumEven(int[] arr)
122		{
123		int sum = 0;
124		foreach (int x in arr) if (x % 2 == 0) sum += x;
125		return sum;
126		}
127		

Рисунок 9 — Код программы (3/4)

128	✓	1 reference	<code>private static int SumOdd(int[] arr)</code>
129			<code>{</code>
130			<code>int sum = 0;</code>
131			<code>foreach (int x in arr) if (x % 2 == 1) sum += x;</code>
132			<code>return sum;</code>
133			<code>}</code>
134			
135	✓	2 references	<code>private static int MaxIndex(int[] arr)</code>
136			<code>{</code>
137			<code>int max = 0;</code>
138	✓		<code>for (int i = 0; i < arr.Length; i++)</code>
139			<code>{</code>
140			<code>if (arr[i] > arr[max]) max = i;</code>
141			<code>}</code>
142			<code>return max;</code>
143			<code>}</code>
144			
145	✓	2 references	<code>private static int MinIndex(int[] arr)</code>
146			<code>{</code>
147			<code>int min = 0;</code>
148	✓		<code>for (int i = 0; i < arr.Length; i++)</code>
149			<code>{</code>
150			<code>if (arr[i] < arr[min]) min = i;</code>
151			<code>}</code>
152			<code>return min;</code>
153			<code>}</code>
154			
155	✓	1 reference	<code>private static int MinMaxProd(int[] arr)</code>
156			<code>{</code>
157			<code>int min = MinIndex(arr);</code>
158			<code>int max = MaxIndex(arr);</code>
159			<code>int prod = 1;</code>
160			<code>for (int i = min; i <= max; i++) prod *= arr[i];</code>
161			<code>return prod;</code>
162			<code>}</code>
163			<code>}</code>
164			<code>}</code>
165			

Рисунок 10 — Код программы (4/4)

```
Microsoft Visual Studio Debug Console
Введите длину массива: 7
Построчно введите элементы массива.
arr[0] = 1
arr[1] = -2
arr[2] = 3
arr[3] = -4
arr[4] = 5
arr[5] = -6
arr[6] = 7
1 -2 3 -4 5 -6 7
Операции с массивом
a - сумма всех элементов
b - среднее значение элементов
c - сумма положительных элементов
d - сумма отрицательных элементов
e - сумма элементов с нечетными номерами
f - сумма элементов с четными номерами
g - индекс максимального элемента
h - индекс минимального элемента
i - произведение всех элементов между максимальным и минимальным вкл
? - справка
+ - вывод массива на экран
0 - выход
Введите команду: a
Сумма всех элементов = 4
Введите команду: b
Среднее значение элементов = 0,571428571428571
Введите команду: c
Сумма положительных элементов = 16
Введите команду: d
Сумма отрицательных элементов = -12
Введите команду: e
Сумма элементов с нечетными номерами = 16
Введите команду: f
Сумма элементов с четными номерами = -12
Введите команду: g
Индекс максимального элемента = 6
Введите команду: h
Индекс минимального элемента = 5
Введите команду: i
Произведение = -42
Введите команду: +
1 -2 3 -4 5 -6 7
Введите команду: 0
```

Рисунок 11 — Вывод программы

3.1 Код-ревью

Резюме

Данный код представляет собой консольное приложение на C#, которое выполняет различные операции с массивом целых чисел. Пользователь может вводить массив, а затем выполнять операции, такие как вычисление суммы, среднего значения, индексов максимального и минимального элементов и другие.

Ошибка

В коде отсутствует обработка случаев, когда массив может быть пустым. Например, при вызове метода `Medium` или `MinMaxProd` может возникнуть деление на ноль или обращение к элементам массива, если массив не содержит элементов.

Стиль кода

Код написан в соответствии с общепринятыми стандартами C#. Однако, для улучшения читаемости, рекомендуется использовать более описательные имена переменных и методов. Например, вместо `ok` можно использовать `isValidInput`.

Структура кода

Структура кода логична и последовательна. Методы разбиты по функциональности, что облегчает понимание и поддержку кода. Однако, можно рассмотреть возможность выделения операций с массивом в отдельный класс, чтобы улучшить модульность.

Читаемость

Код в целом читаем, но можно улучшить его, добавив комментарии к методам и сложным участкам кода. Это поможет другим разработчикам быстрее понять логику программы.

Производительность

Код работает эффективно для небольших массивов. Однако, для больших массивов, операции, такие как `Sum` и `Medium`, могут быть оптимизированы, чтобы избежать многократного прохода по массиву.

Масштабируемость

Программа может быть расширена для поддержки дополнительных операций с массивом. Однако, для этого потребуется изменить структуру кода, чтобы избежать дублирования логики.

Безопасность

Код не содержит явных уязвимостей, но стоит добавить обработку исключений для случаев, когда пользователь вводит некорректные данные. Это повысит устойчивость программы к ошибкам.

Обработка ошибок

Обработка ошибок в коде присутствует, но может быть улучшена. Например, стоит добавить обработку исключений для методов, которые могут вызывать ошибки, такие как `MinMaxProd`, если индексы минимального и максимального элементов не корректны.

Заключение

Код представляет собой хорошую основу для работы с массивами в C#. Однако, для повышения его качества и устойчивости, рекомендуется внести некоторые улучшения, такие как обработка ошибок, улучшение читаемости и модульности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе работы была рассмотрена и изучена работа с одномерными и многомерными массивами.